2016학년도 제2학기 기말고사 2학년 물리Ⅰ과 수학과학과정 이원목적분류표·원안

실시일	2016년 월 일 교시						결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자												
배점	지필평가		수행평가	합계	예상 평균							
	선택·단답형	서·논술형										

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										5	2.6
2										3	2.7
3										1	2.7
4										4	2.8
5										5	2.6
6										3	2.9
7										4	2.9
8										1	2.9
9										2	2.9
10										4	2.7
11										2	2.8
12										3	2.8
13										4	2.9
14										2	2.7
15										5	2.7
16										5	2.7
17										1	2.8
18										4	2.7
19										2	2.6
20										3	2.6
서술형1										별첨	5
서술형2										별첨	5
서술형3										별첨	5
서술형4										별첨	5
서술형5										별첨	5
	이 하 여 백										
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	20	80.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	3개	4개	4개	5개	4개

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

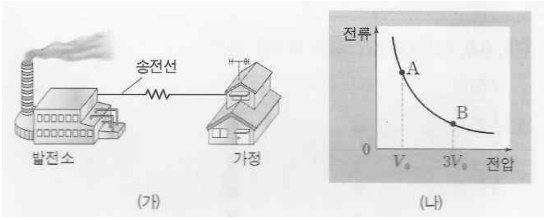
보 인 고 등 학 교

서답형문항	정답(예시답안)	유사정답(부분점수)	배점
1 [서술형]	(1) 방해 (2) ①저항 : $R=\frac{V^2}{P}=\frac{200^2}{100}400\Omega$ ②전류 : $I=\frac{V}{R}=\frac{100}{400}=0.25A$ ③전력 : $P=VI=100\times0.25=25w$		5
2 [서술형]	(1) 송전 전류의 세기를 줄인다.(전압을 높인다) 송전선의 저항을 줄인다.(저항이 작은 재질) (송전선의 길이를 줄이거나 굵게 만든다) (2) ① $I_e=\frac{1}{\sqrt{2}}I_{\max}=\frac{1}{\sqrt{2}}10\sqrt{2}=10A$ ② $P_e=V_eI_e=100\times10=1000\,W$ ③ $P_{\max}=V_{\max}I_{\max}=100\sqrt{2}\times10\sqrt{2}=2000\,W$		5
3 [서술형]	(1) 전자기 유도 (2) ① $P_1=P_2$ 이므로 440W ② $V_1:V_2=N_1:N_2$ 이므로 $100:V_2=200:400,\ \therefore V_2=220\,V$ ③ $P_2=V_2I_2$ 이므로, $440=220\bullet I_2\ ,\ \therefore I_2=2A$		5
4 [서술형]	(1) 파스칼의 법칙 (2) 연속방정식을 적용하면, A,B에서 속력은 $4v,\ 2v$ $P_A+\rho gh+\frac{1}{2}\rho(4v)^2=P_B+\frac{1}{2}\rho(2v)^2=P_C+\frac{1}{2}\rho v^2$ A와 B의 압력차는 $P_B-P_A=\rho gh+6\rho v^2$ 이고, B와 C의 압력차는 $P_C-P_B=\frac{3}{2}\rho v^2$ 따라서 $\rho gh+6\rho v^2=6\times\frac{3}{2}\rho v^2\ \ \therefore h=\frac{3v^2}{g}$ 이다.		5
5 [서술형]	(1) 일의 원리 (2) 물속에서 A가 받는 부력이 10N, 중력이 50N이므로 A를 매단 실이 A를 당기는 힘의 크기는 40N이다. $l\times40=2l\times10m$ 에서 $m=2kg$ 이다. 그러므로 $T=40N+20N=60N$ 이다.		5
합 계			25.0

실시일	2016년 월 일 교시	결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(1 9)를 입력하시오.
※선택형 (20)문항 (0 1 번~ 2 0 번)
단답형·완성형 ( )문항, 서술형·논술형 (5)문항임.

1. 그림 (가)는 발전소에서 생산된 전기 에너지가 송전선을 통해 가정으로 공급되는 모습을 모식적으로 나타낸 것이고, (나)는 (가)의 발전소에서 가정으로 보내는 송전 전력이 일정할 때, 송전 전압과 송전선에 흐르는 전류의 관계를 나타낸 것으로, A, B는 가정으로 전기 에너지가 공급되는 각각의 상황이다.



A, B 상황에서 송전선에서의 손실 전력을 각각 P_A, P_B 라고 할 때, $P_A : P_B$ 는 얼마인가? [2.6점]

① 1 : 3 ② 1 : 9 ③ $\sqrt{3}$: 1 ④ 3 : 1 ⑤ 9 : 1

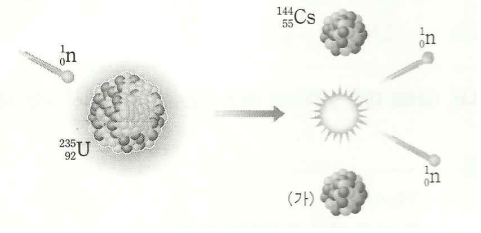
2. 다음은 전력의 수송과정에 대한 설명이다.

> 발전소에서 만들어진 교류 전기는 발전소→변전→송전→변전→배전의 절차를 거쳐 가정까지 전달된다. 송전선의 저항을 r라고 할 때, 송전선에서의 전력 손실 $P_{손실} =$ (가) 이므로 송전 과정에서 전력손실을 줄이려면 전류의 세기를 줄이거나 송전선의 저항을 줄여야 한다. 전압 V를 n배 높여 송전하면 송전선에 흐르는 전류의 세기 I는 (나) 배가 되어 송전선에서 소모되는 전력은 (다) 배가 된다.

(가), (나), (다)에 들어갈 내용으로 옳은 것은? [2.7점]

	(가)	(나)	(다)
①	$\frac{1}{2}I^2r$	n	n
②	$\frac{1}{2}I^2r$	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n^2}$
③	I^2r	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n^2}$
④	I^2r	$\frac{1}{n}$	n^2
⑤	I^2r	n	$\frac{1}{n}$

3. 그림은 경수로 내에서 일어나는 핵반응을 모식적으로 나타낸 것이다.



핵반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

> ㄱ. 핵분열에 해당한다.
> ㄴ. 원자핵 (가)의 양성자수와 중성자수의 합은 92이다.
> ㄷ. 핵반응 전후 입자들의 질량의 합은 동일하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 우라늄의 핵분열, 수소의 핵융합, 쿼크에 대한 설명이다.

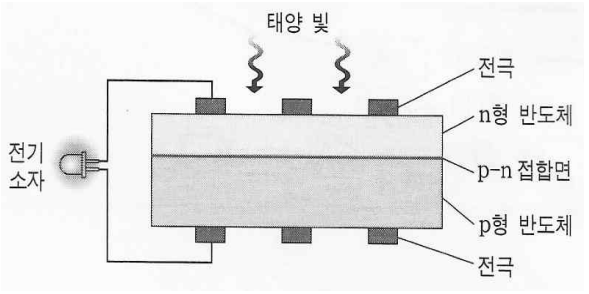
> · 우라늄의 핵분열 반응은 다음과 같다.
> $^{235}_{92}U + {}^1_0n \rightarrow$ (가) $+ {}^{92}_{36}Kr + 3\,{}^1_0n$
> · 중수소의 핵융합 반응은 다음과 같다.
> $^2_1H + {}^2_1H \rightarrow {}^3_1H +$ (나)
> $^2_1H + {}^3_1H \rightarrow {}^4_2He +$ (다)
> · u쿼크의 전하량은 $+\frac{2}{3}e$ 이고, d쿼크의 전하량은 $-\frac{1}{3}e$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

> ㄱ. (가)의 질량수는 139이다.
> ㄴ. (나)는 양성자이다.
> ㄷ. (다)의 쿼크 조합은 udd이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 P형 반도체와 n형 반도체를 이용하여 태양의 빛에너지를 전기 에너지로 전환하는 장치를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

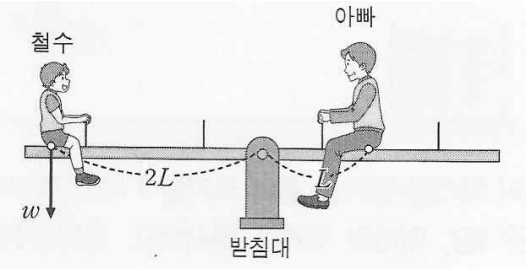
> ㄱ. 접합면에는 n형 반도체에서 P형 반도체 방향으로 전기장이 형성되어 있다.
> ㄴ. 접합면에서 전자는 n형 반도체로, 양공은 P형 반도체로 이동한다.
> ㄷ. n형 반도체는 (-)전극, P형 반도체는 (+)전극을 형성하여 전기 소자에 전류가 흐르게 된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

☞ 뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

6. 그림은 수평 상태의 시소 위에 철수와 아빠가 정지해 있는 것을 나타낸 것이다. 받침대로부터 철수, 아빠가 있는 곳까지의 거리는 각각 $2L$, L 이다.

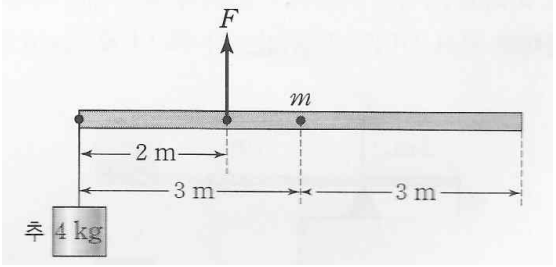


철수의 무게가 w일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, 시소의 무게는 무시한다.) [2.9점]

<보기>
ㄱ. 시소가 아빠에게 작용하는 힘의 크기는 $2w$ 이다.
ㄴ. 시소가 철수에게 작용하는 힘의 크기는 w 이다.
ㄷ. 받침대가 시소를 밀어올리는 힘의 크기는 $5w$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 질량이 m인 균일한 막대의 한쪽 끝에 질량이 $4kg$ 인 추를 매달고 추로부터 2m 떨어진 곳에서 연직 위 방향으로 일정한 힘 F로 당겼더니, 막대가 평형 상태를 유지하는 것을 나타낸 것이다.

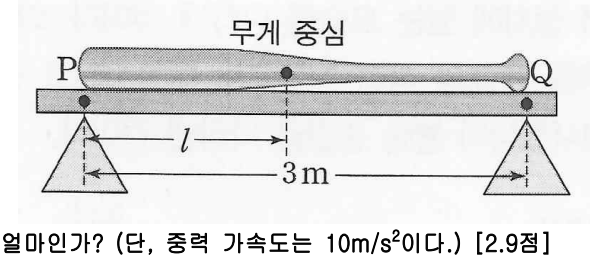


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 $10m/s^2$ 이다.) [2.9점]

<보기>
ㄱ. $m=4kg$ 이다.
ㄴ. $F=120N$ 이다.
ㄷ. 막대에 작용하는 돌림힘의 합은 0이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

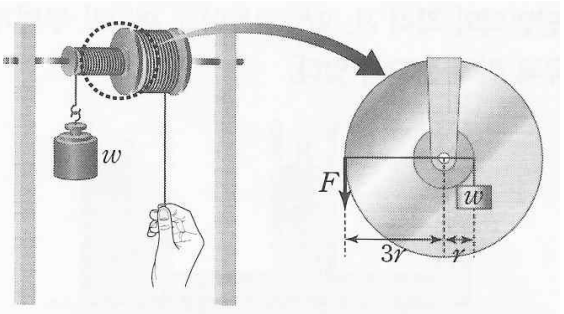
8. 그림과 같이 질량을 무시할 수 있는 막대를 P점과 Q점이 받침대에 닿도록 놓았다. 막대 위에 야구 방망이를 양 끝이 P, Q에 닿도록 올려놓았을 때, 받침대가 P점에서 막대에 작용하는 힘이 200N, Q점에서 막대에 작용하는 힘이 100N 이었다.



l은 얼마인가? (단, 중력 가속도는 $10m/s^2$이다.) [2.9점]

① 1m ② 1.2m ③ 1.4m ④ 1.6m ⑤ 1.8m

9. 그림은 철수가 축바퀴를 사용하여 가벼운 줄로 연결된 무게가 w인 물체를 들어 올리는 것을 나타낸 것이다. 철수가 F의 힘으로 당겼더니 물체는 일정한 속력으로 움직였다.

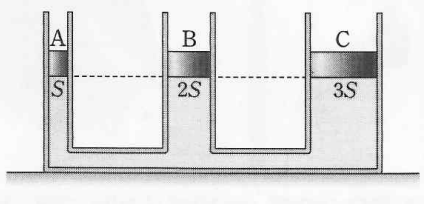


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기의 저항과 모든 마찰은 무시한다.) [2.9점]

<보기>
ㄱ. $F=3w$ 이다.
ㄴ. 물체를 1m 올리기 위해 철수가 줄을 6m 내려야 한다.
ㄷ. 철수가 한 일과 물체가 받은 일의 양은 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림과 같이 단면적이 각각 S, 2S, 3S이고, 재질과 두께가 같은 피스톤 A, B. C가 유체 위에 정지해 있다.

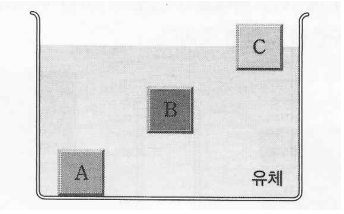


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피스톤과 실린더 사이의 마찰과 대기압은 무시한다.) [2.7점]

<보기>
ㄱ. 유체 속에서 압력은 아래로 갈수록 커진다.
ㄴ. 유체가 피스톤 A, B에 작용하는 압력은 같다.
ㄷ. 유체가 피스톤에 작용하는 힘의 크기는 C에서가 A에서보다 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 그림은 부피는 같고 질량이 다른 세 물체 A, B, C를 유체 속에 넣었을 때, A는 가라앉고, B는 물속에 정지해 있으며, C는 물 위에 떠 있는 것을 각각 나타낸 것이다.



A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

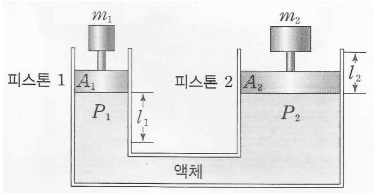
<보기>
ㄱ. 질량은 A보다 C가 가장 크다.
ㄴ. B에 작용하는 중력과 부력의 크기는 같다.
ㄷ. 물체에 작용하는 부력의 크기는 C가 가장 크다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

☞ 뒷장에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

12. 그림은 질량이 m_1, m_2인 두 물체가 단면적이 A_1인 피스톤 1과 단면적이 A_2인 피스톤2 위에 각각 놓여 정지해 있는 것을 나타낸 것이다. 액체가 피스톤1, 2에 작용하는 압력은 각각 P_1, P_2이다. 피스톤 1을 일정한 속력으로 밀어 l_1만큼 이동시켰을 때, 피스톤 2는 l_2만큼 이동한다.

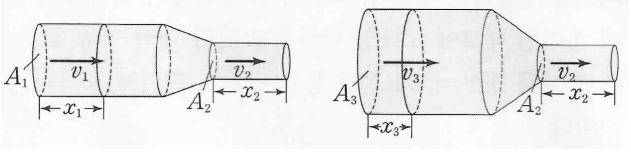


$A_1 : A_2 = 1 : 4$ 일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.) [2.8점]

<보기>
ㄱ. $l_1 : l_2 = 4 : 1$ 이다.
ㄴ. $P_1 : P_2 = 1 : 1$ 이다.
ㄷ. $m_1 : m_2 = 4 : 1$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 단면적이 서로 다른 관을 통해 이상 유체가 흐르는 것을 나타낸 것이다. 단면적의 크기는 $A_3 > A_1 > A_2$ 이고, x_1, x_2, x_3 은 이상 유체가 같은 시간 동안 이동한 거리이며, v_1, v_2, v_3은 단면적이 서로 다른 관 속에서 이상 유체의 속력이다.

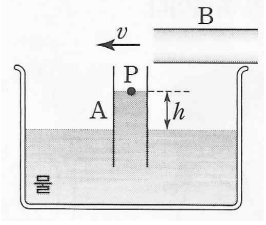


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.9점]

<보기>
ㄱ. $v_1 > v_3$ 이다.
ㄴ. $A_1 v_1 = A_2 v_2$ 이다.
ㄷ. $A_1 x_1 = A_3 x_3$ 이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 물이 들어 있는 컵에 빨대 A를 세워 놓고, 빨대 B를 A의 윗부분에 대고 v의 속력으로 부는 순간 물이 h 높이만큼 올라왔다. 점 P는 A를 따라 올라온 물 위의 한 점이다. 밀도는 물이 식용유보다 크다.

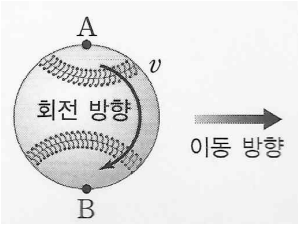


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물과 식용유는 이상 유체로 취급한다.) [2.7점]

<보기>
ㄱ. P에서의 압력은 대기압과 같다.
ㄴ. 다른 조건은 동일하게 하고 물 대신 식용유를 사용하면 h가 더 작아진다.
ㄷ. v가 증가하면 h가 더 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 공이 공기 중에서 시계 방향으로 v의 속력으로 회전하면서 날아가는 것을 나타낸 것이다. 공은 한쪽 방향으로 휘어져 운동하며, A, B는 공의 위와 아래의 한 점이다.

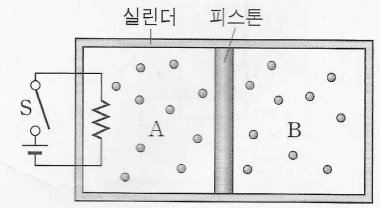


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공의 중력은 무시한다.) [2.7점]

<보기>
ㄱ. 공기의 속력은 B에서가 A에서보다 더 크다.
ㄴ. 공기에 의한 압력은 A에서가 B에서보다 더 크다.
ㄷ. 이상 유체 속에서는 나타나지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림과 같이 피스톤에 의하여 실린더가 A와 B의 두 부분으로 나뉘어져 있다. 이때 A와 B의 이상 기체 입자 수, 분자의 질량, 부피, 온도, 압력이 모두 같고, 피스톤과 실린더를 통한 열 출입은 없다.

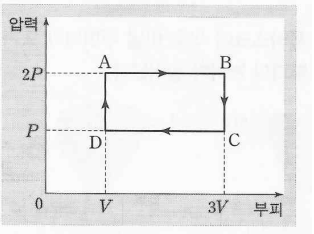


A의 기체를 가열하는 동안 피스톤은 서서히 움직일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피스톤과 실린더 사이의 마찰은 무시한다.) [2.7점]

<보기>
ㄱ. A의 기체의 압력은 서서히 증가한다.
ㄴ. B의 기체의 온도는 상승한다.
ㄷ. A의 기체가 B의 기체에 한 일은 B의 기체의 내부 에너지 증가량과 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 일정량의 기체의 상태가 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 로 변할 때 압력과 부피의 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

<보기>
ㄱ. 기체의 내부 에너지는 A에서가 D에서보다 더 크다.
ㄴ. $A \rightarrow B$ 과정에서 기체가 흡수한 열과 기체가 외부에 한 일은 같다.
ㄷ. 한 번의 순환과정에서 기체가 외부에 한 일은 $4PV$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

☞ 뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

18. 다음은 다양한 열역학 과정에 대한 설명이다.

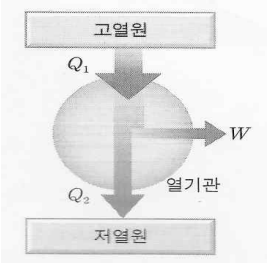
(가) 등적 과정 : 이상 기체의 부피를 일정하게 유지하면서 압력과 온도를 변화시키는 과정이다.
(나) 등압 과정 : 이상 기체의 압력을 일정하게 유지하면서 부피와 온도를 변화시키는 과정이다.
(다) 등온 과정 : 이상 기체의 온도를 일정하게 유지하면서 압력과 부피를 변화시키는 과정이다.

(가), (나), (다)에서 이상 기체에 가해 준 열은 Q 로 모두 같으며 외부로의 열손실은 없다고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

ㄱ. 내부 에너지의 변화량은 (가)에서가 (나)에서보다 더 크다.
ㄴ. 기체가 한 일은 (나)에서가 (다)에서보다 더 크다.
ㄷ. (다)에서 기체가 한 일은 Q 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 고열원에서 Q_1의 열에너지가 공급되어 저열원으로 Q_2의 열에너지가 방출되고 열에너지의 일부를 일 W로 이용하고 있는 열기관을 나타낸 것이다.



열기관에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

ㄱ. $W = Q_2 - Q_1$ 이다.
ㄴ. 열 효율은 $\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$ 이다.
ㄷ. $Q_2 = 0$ 인 열기관을 만들 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 직류(DC)와 교류(AC)에 대한 설명과 노트북에 사용되는 전원 장치에 표기되어 있는 내용이다.

- 전류의 방향이 시간에 따라 변하지 않으며 직류(DC)라 하고, 전류의 세기와 방향이 주기적으로 변하면 교류(AC)라고 한다.
- 가정에 공급되는 전기는 교류이지만, 조명기구나 선풍기 등을 제외하고 많은 전기 제품은 직류로 작동된다.

노트북 전원장치
모델명 : AD -6019
입력 : AC-220V, 60Hz, 2A
출력 : DC 20V, 3A

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

ㄱ. 교류는 변압기를 이용하여 전압을 바꿀 수 있다.
ㄴ. 노트북은 교류 220V를 직류 20V로 바꿔서 작동한다.
ㄷ. 노트북의 소비 전력은 440W이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

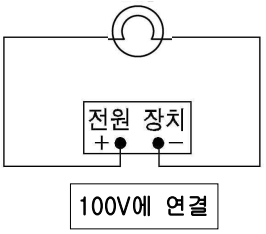
[서 술 형 문 제]

※ 다음은 서술형 문제입니다. 반드시 풀이과정과 정답을 서술형 답안지에 작성하시오.

[서술형1] 다음 물음에 대하여 간단히 서술하시오. [5점]

(1) 전자기 유도 현상에서 유도 전류가 흐르는 방향은 자기 선속의 변화를 ( )하는 방향이다. 괄호 안에 들어갈 내용을 서술하시오. [2점]

(2) 200V - 100W인 제품을 100V의 전압에 연결할 때 다음 물음에 답하시오. [3점]

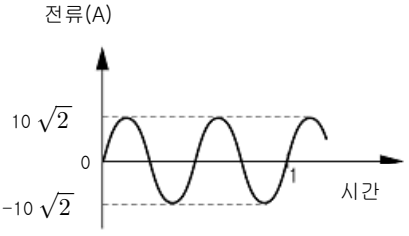


①저항(R), ②전류(I), ③전력(P)의 값을 각각 구하시오.

[서술형2] 다음 물음에 대하여 간단히 서술하시오. [5점]

(1) 전력 손실을 줄이는 방법을 2가지 이상 쓰시오. [2점]

(2) 100V-60Hz 교류 전원에 흐르는 전류가 있다. [3점]



① 전류의 실효값은?

② 저항에서 소비하는 전력의 실효값은?

③ 저항에서 순간 소비하는 최대 전력은?

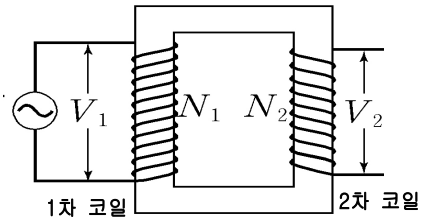
☞ 뒷장에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

[서술형3] 다음 물음에 대하여 간단히 서술하시오. [5점]

(1) 수력, 화력, 원자력 발전에서 터빈의 운동에너지가 전기 에너지로 전환되는 원리는 무엇인가? [2점]

(2) 다음 그림은 변압기의 구조와 원리이다. 1차 코일에 110V - 440W의 교류 전원이 공급하고, 1차 코일과 2차 코일의 감긴 횟수는 각각 200회, 400회이다. [3점]



① 2차 코일에 유도된 전력은?

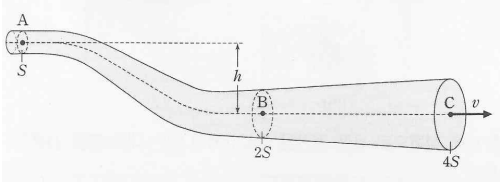
② 2차 코일에 유도된 전압은?

③ 2차 코일에 유도된 전류는?

[서술형4] 다음 물음에 대하여 간단히 서술하시오. [5점]

(1) 유압식 브레이크 장치에서는 브레이크에 작용하는 유압이 각 바퀴의 제동 장치에 똑같이 전달되는데, 이러한 법칙을 무엇이라 하는가? [2점]

(2) 다음 그림과 같이 유체가 면적이 변하는 관을 따라 흐르고 있다. 관 내부의 세 지점 A, B, C의 단면적은 각각 S, 2S, 4S이고, A와 B의 높이 차는 h이며, B와 C의 높이는 같다. C에서 유체의 속력은 v이다.

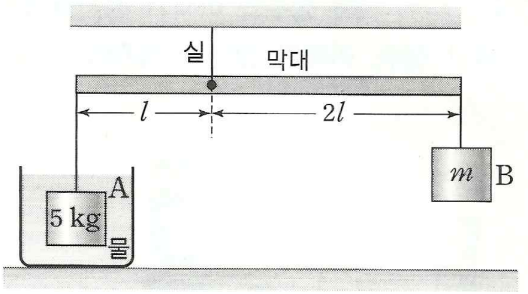


A와 B의 압력차이가 B와 C의 압력 차이의 6배일 때, h는 얼마인지 구하여 쓰시오? (단, 중력가속도는 g이고, 유체는 베르누이 법칙을 만족한다.) [3점]

[서술형5] 다음 물음에 대하여 간단히 서술하시오. [5점]

(1) 도구를 사용하여 일을 할 때, 일의 이득은 없지만, 힘의 이득은 있다는 것을 무엇이라고 하는가? [2점]

(2) 그림은 실로 연결되어 천장에 매달려 있는 막대의 양쪽 끝에 질량이 5kg, m인 두 물체 A, B가 매달려 평형을 이루고 있는 것을 나타낸 것이다. 이때 A가 밀어낸 물의 무게는 10N이다.



막대를 매단 실이 막대를 당기는 힘의 크기를 T라고 할 때, 물체의 질량 m과 실의 장력 T의 값을 구하여 쓰시오. (단, 막대의 무게는 무시하고, 중력 가속도는 $10 m/s^2$이다.) [3점]

수고하셨습니다!

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.